

AF-Enero2020.pdf



DEDLED



Análisis Funcional



4º Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Grado en Matemáticas – Análisis Funcional

1. (1,5 puntos) Dada una sucesión acotada, $y \in \ell_\infty$, se define un operador lineal $T : \ell_p \rightarrow \ell_p$, donde $1 \leq p \leq \infty$, por

$$[Tx](n) = y(n)x(n) \quad (x \in \ell_p, n \in \mathbb{N})$$

- a) Estudia la continuidad de T y calcula su norma. ¿Hay algún valor de p para el que pueda asegurarse que T alcanza su norma?
 - b) Prueba que T es un isomorfismo topológico si, y sólo si, existe un número $r > 0$ tal que $|y(n)| \geq r$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
2. (1,5 puntos) Sea $A = \{e_{2n-1} + e_{2n} : n \in \mathbb{N}\} \subset \ell_2$. Describe los espacios $M = A^\perp$ y $M^\perp$ y calcula las proyecciones ortogonales sobre los mismos.
3. (1,5 puntos) Sea $C[0, 1]$ el espacio vectorial de las funciones reales continuas en $[0, 1]$ con la norma

$$\|x\|_1 = \int_0^1 |x(t)| \, dt \quad (x \in C[0, 1])$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $\varphi_n : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional lineal definido por

$$\varphi_n(x) = n \int_0^{\frac{1}{n}} x(t) \, dt \quad (x \in C[0, 1])$$

- a) Prueba que φ_n es continuo y calcula su norma.
 - b) Prueba que la sucesión $\{\varphi_n\}$ converge puntualmente al funcional lineal $\varphi : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $\varphi(x) = x(0)$ para toda $x \in C[0, 1]$. Prueba que φ es discontinuo.
4. (1 punto) Sea $u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ una sucesión tal que para todo $x \in \ell_1$ se verifica que la sucesión $\{x(n)u(n)\}$ está acotada. Prueba que u está acotada.
5. Explica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Cuando sean ciertas, enuncia el resultado de teoría que lo justifica o proporciona una prueba, y cuando sean falsas indica un contraejemplo. (0,5 puntos cada una).
- a) Dos normas que tienen los mismos conjuntos acotados son equivalentes.
 - b) Si X, Y son espacios normados y la dimensión de Y es finita, entonces todo operador lineal de X en Y cuyo núcleo sea cerrado es continuo.
 - c) ¿Puede definirse alguna norma completa en el espacio vectorial de las funciones polinómicas?
 - d) Sean $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|$ dos normas completas no equivalentes en un espacio vectorial X . Entonces la aplicación identidad $I_X : (X, \|\cdot\|) \rightarrow (X, \|\cdot\|)$ no es continua.
6. (2,5 puntos) Teoremas de la aplicación abierta y de la gráfica cerrada.

Pondré las calificaciones en el SWAD. Revisión de exámenes día 23 de 11h a 13h en mi despacho.

Granada, 15 de enero de 2020

Escaneado con CamScanner